

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Fabio Nelson Gutiérrez Chingate | Vereda: BETANIA | Cédula: 79632483
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	"Derivados La Gaviota". Fabio Nelson Gutiérrez Chingate
Persona entrevistada	Favio Nelson Gutiérrez Chigate. Teléfono: 3143479290
Tipo de actividad	Agroindustrial: transformación de leche y frutas en yogur, kumis, kéfir, arequipe, mermelada de uchuva y néctares.
Ubicación específica	Corregimiento de Betania, vereda Betania, Cuenca rio Blanco, finca La Gaviotica, kilómetro 9 via Betania, localidad de Sumapaz.
Producto / servicio principal	Yogur artesanal de leche de vaca en presentación aproximada de 250 cm³. También elabora kumis, kéfir, arequipe, mermelada de uchuva y néctares.
Estado actual	Unidad productiva en marcha, de pequeña escala, con ventas principalmente en eventos de la Alcaldía Local y pedidos ocasionales desde la vivienda.
Personas vinculadas	El productor trabaja principalmente solo. Su hermano no participa de manera permanente por sus obligaciones laborales.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca La Gaviotica.
Descripción general	La iniciativa surgió después de una salida a la Fundación Panaca, donde recibió orientación sobre alternativas productivas. El propósito es ofrecer alimentos naturales, tradicionales y con pocos conservantes, mejorar su calidad de vida y aportar a la comunidad. Actualmente compra entre 10 y 12 litros de leche diarios a productores de la zona y obtiene aproximadamente 13 a 14 litros de yogur procesado. La operación se realiza con utensilios domésticos y una nevera familiar; requiere un espacio especializado, mercados estables, equipos y mejor logística.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar leche y frutas de Sumapaz en yogur, kumis, kefir, arequipe, mermeladas y néctares naturales, de buen sabor y calidad, mediante procesos higiénicos que generen bienestar para el productor y la comunidad.
Visión	En tres a cinco años, consolidar una unidad de transformación con espacio especializado, marca propia, clientes estables dentro y fuera de Sumapaz, mayor capacidad productiva y una red asociativa de productores locales.
Valores institucionales	["Calidad","higiene","responsabilidad","tradición","honestidad","cooperación","compromiso con el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque encuentran productos artesanales de buen sabor, elaborados con leche de vaca y frutas de la localidad, con una propuesta natural y de tradición campesina.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un alimento fresco, refrigerado, con menor uso de conservantes y elaborado en pequeña escala con atención directa del productor.
Diferencial competitivo	Uso de leche 100% de vaca sin adición de agua, frutas como mora y uchuva, producción artesanal y venta directa sin intermediarios.
Valor agregado ambiental	Aprovecha la totalidad de la leche en el yogur, utiliza etiquetas de papel biodegradables y puede fortalecer compras locales para reducir desplazamientos.
Valor social o comunitario	Compra leche a productores de Sumapaz, ofrece productos en eventos comunitarios y proyecta una asociación que genere acceso a mercados para otros productores.
Evidencia Registrada	Comentarios favorables sobre sabor y calidad, ventas de 50 a 60 yogures por evento, registros de procedencia de la leche, limpieza de utensilios y participación repetida en eventos locales.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Diversidad de productos lácteos y de frutas.", "Uso de leche 100% de vaca y frutas locales.", "Conocimiento del proceso de yogur y control de temperaturas.", "Venta directa sin intermediarios.", "Comentarios positivos sobre sabor y calidad.", "Registros básicos de procedencia de la leche.", "Uso de gorro, tapabocas, guantes y delantal.", "Etiquetas de papel biodegradables."]]
Oportunidades	["Crear una asociación de productores de Sumapaz.", "Acceder a mercados dentro y fuera de la localidad.", "Conseguir cliente fijo y pedidos programados.", "Desarrollar marca, catálogo y trazabilidad digital.", "Participar en ferias campesinas e institucionales.", "Estandarizar kumis, kéfir, arequipe, mermelada y néctar.", "Adquirir estufa industrial y mejorar el área de producción.", "Implementar envases retornables o reciclables."]]
Debilidades	["Dependencia de eventos de la Alcaldía para vender.", "Producción sin mercado diario estable.", "Trabajo realizado por una sola persona.", "Falta de espacio especializado.", "Nevera y estufa domésticas.", "Abastecimiento limitado a 10-12 L de leche diarios.", "No realiza pruebas formales de calidad de materias primas.", "Alto costo de envases y transporte desde Bogotá."]]
Amenazas	["Derrumbes y cierres de vías por lluvias.", "Calidad insuficiente o inestable del agua.", "Riesgo de contaminación o pérdida de cadena de frío.", "Escasez de leche por contratos previos de productores.", "Aumento del costo de transporte, gas y envases.", "Dependencia de eventos institucionales.", "Accidentes de tránsito y quemaduras.", "Residuos plásticos sin recuperación posconsumo."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que compran yogur y otros productos artesanales.	Betania y otras zonas de Sumapaz.	Alimento natural, fresco y de buen sabor.	Ocasional/por evento.	Calidad, sabor, higiene, naturalidad y precio.	Venta directa en evento o vivienda.
Consumidor final	Familias, visitantes y asistentes a actividades.	Sumapaz.	Producto listo para consumir.	Según evento o pedido.	Frescura, presentación y confianza.	Contacto directo.
Comprador local	Comunidad de Betania y funcionarios locales.	Betania y localidad de Sumapaz.	Yogur, mermelada, néctar y derivados.	Eventos; no hay compra diaria estable.	Tradición y producto local.	Eventos y voz a voz.
Comprador institucional	Alcaldía u organizaciones que convocan eventos.	Localidad de Sumapaz.	Oferta alimentaria para participantes.	Según programación.	Cumplimiento, cantidad, higiene y formalidad.	Convocatoria/evento.
Tienda/restaurante	Canal potencial para ventas constantes.	Betania, Nazaret, San Juan, Usme o Bogotá.	Producto refrigerado con abastecimiento periódico.	Semanal, por validar.	Vida útil, registro, precio y entrega.	Alianza por gestionar.
Cliente externo	Consumidor interesado en productos campesinos.	Bogotá y otros mercados.	Producto natural con identidad territorial.	No validado.	Marca, trazabilidad, empaque y cadena de frío.	Ferias, redes y distribución futura.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Calidad, buen sabor, tradición, naturalidad y productos con pocos conservantes.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los compradores han manifestado que los productos están bien elaborados y tienen buen sabor; compra entre 50 y 60 unidades por evento.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comunidad de Sumapaz, funcionarios de la Alcaldía, asistentes a eventos, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y consumidores de Bogotá.
Evidencia Registrada	Ventas en tres o cuatro eventos durante el mes referido, comentarios directos y registros básicos de producción. Se deben conservar pedidos, fotografías y soportes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Uso de leche y frutas del territorio, identidad campesina y producción artesanal.
Cambios recientes en la demanda	No se reporta una tendencia continua; la venta depende de la programación de eventos.
Dificultades principales de venta	Falta de mercado estable, vías deficientes, costo de transporte y envases, espacio no especializado y capacidad limitada de leche.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores de leche	Proveedor local	Leche fresca y conocimiento ganadero.	Compra estable y mejor planificación.	Acuerdos de volumen, calidad y horarios.	Circuito corto.	Crear directorio y protocolo de recepción.
Productores de uchuva y mora	Proveedor local	Fruta para mermeladas y saborización.	Mercado para cosecha.	Compra programada y aprovechamiento de fruta.	Menor transporte y merma.	Identificar oferta estacional.
Asociación de productores	Organización proyectada	Volumen, portafolio y negociación.	Mercados y apoyo mutuo.	Marca colectiva, ferias y logística.	Compras y rutas compartidas.	Convocar reunión inicial.
Alcaldía Local	Institución	Eventos, asistencia y convocatorias.	Resultados productivos territoriales.	Ferias, formación y contactos comerciales.	Promoción de producción local.	Presentar plan de fortalecimiento.
Tiendas y restaurantes	Comprador potencial	Demanda periódica y vitrina.	Producto local y diferenciación.	Pedidos semanales y cadena de frío.	Circuito corto.	Realizar muestra y propuesta comercial.
Transportadores/Transfusa	Logística	Traslado a Bogotá y abastecimiento.	Pago y flujo de pasajeros/carga.	Rutas planificadas.	Consolidación de viajes.	Calcular costos y tiempos
SENA/asistencia técnica	Formación	Estandarización, inocuidad y costos.	Impacto productivo.	Capacitación y fichas técnicas.	Procesos eficientes.	Gestionar acompañamiento.
Gestor de reciclaje	Ambiental	Recepción de envases y plástico.	Material recuperable.	Programa posconsumo.	Reducción de residuos.	Diseñar devolución de envases.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Asistentes a eventos y comunidad.	Venta de 50-60 yogures por evento.	Sabor, calidad y naturalidad.	Registro de ventas pendiente.
Comentarios directos	Compradores.	Manifiestan buena elaboración y sabor.	Confianza y tradición.	Testimonios informales.
Participación en eventos	Comunidad y funcionarios.	Tres o cuatro eventos en el mes mencionado.	Disponibilidad en el lugar.	Fotografías/convocatorias pendientes.
Producción por pedido	Clientes desde la vivienda.	Ventas ocasionales cuando existe solicitud.	Producto fresco.	Mensajes o pedidos pendientes.
Prueba en tienda	No realizada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.
Carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Yogur artesanal	Leche de vaca colada, calentada aproximadamente a 80-90 °C enfriada a 45 °C, inoculada con yogur comercial, fermentada 10-12 horas, batida y saborizada con mermelada de mora o uchuva.	Envase de 250 cm ² /litro.	Leche, azúcar, cultivo de yogur comercial, fruta o mermelada.	Refrigeración inmediata y continua; vida útil pendiente de validar.	Vaso plástico de 250 cm ³ con etiqueta de papel.	Leche 100% de vaca y frutas locales.
Kumis	Bebida láctea fermentada mencionada dentro del portafolio: proceso, formulación y rendimiento pendientes de documentar.	Litro/envase	Leche, cultivo y azúcar, por verificar.	Refrigerado.	Pendiente.	Producto artesanal y local.
Kéfir	Bebida fermentada mencionada por el productor, requiere ficha específica del cultivo y proceso.	Litro/envase.	Leche y gránulos o cultivo de kefir, por verificar.	Refrigerado.	Pendiente	Fermentado artesanal
Mermelada de uchuva	Transformado de fruta empleado como producto y posible saborizante. Receta, concentración de azúcar y rendimiento pendientes.	Frasco/gramo.	Uchuva, azúcar y otros ingredientes por verificar.	Envase limpio; condiciones y vida útil pendientes.	Frasco por definir.	Fruta representativa del territorio.
Néctar	Bebida de fruta formulación, pasteurización y presentación pendientes de estandarizar.	Litro/envase	Fruta, agua, azúcar u otros, por verificar.	Refrigeración o tratamiento según proceso.	Pendiente.	Aprovechamiento de fruta local.
Arequipe	Dulce de leche artesanal; receta, tiempo y rendimiento pendientes.	Frasco/gramo.	Leche, azúcar y otros, por verificar.	Envase limpio y condiciones según formulación.	Pendiente.	Transformación de leche local.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	1. Recibir la leche y registrar proveedor, fecha y cantidad.	Al recibir.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	2. Colar la leche y verificar características básicas.	Inmediato.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	3. Calentar con azúcar aproximadamente a 10-90°C.	Pendiente por lote.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	4. Realizar choque térmico y bajar a unos 45°C.	Pendiente.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	5. Agregar cultivo proveniente de yogur comercial.	Inmediato.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	6. Dejar fermentar en reposo.	10-12 horas.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	7. Batir y adicionar mermelada o sabor.	Pendiente.
Yogur	Lote de 10-12 L de leche.	8. Envasar, etiquetar y refrigerar.	Inmediato.
Venta	Lote de 10-12 L de leche.	9. Transportar en frío y entregar directamente al consumidor.	Según evento o pedido.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche de vaca	10-12 L diarios en escenario actual.	Según producción.	Productores locales.	N/A	Riesgo sanitario, cadena de frío y transporte.	Registrar origen, temperatura, rechazo y tratamientos.	No se hacen pruebas formales.
Azúcar	Pendiente por lote	Según producción.	Comercio.	N/A	Empaque y consumo de recurse.	Comprar planificado y almacenar seco.	Cantidad pendiente.
Cultivo de yogur comercial	Segun lote.	Cada producción.	Comercio.	N/A	Empaque y variabilidad del cultivo	Conservar refrigerado y registrar marca/lote.	Se recomienda cultivo estandarizado.
Uchuva/mora	Pendiente.	Según sabor y cosecha.	Productores locales o propios, por verificar	N/A	Residuos orgánicos y agua de lavado.	Compra local y aprovechamiento de fruta.	. Para mermelada/sabor
Gas propano	Consumo pendiente.	Según producción.	Proveedor local.	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio.	Revisión de conexiones y ventilación.	Estufa actual doméstica.
Agua	Consumo na medida.	Permanente	Acueducto propio y veredal	N/A	Riesgo sanitario si no es potable.	Analizar calidad y usar de forma eficiente.	Potabilización en proceso.
Energia	Consumo no medido.	Permanente	Red Codensa/Enel	N/A	Consumo y riesgo de pérdida de fria.	Equipos eficientes y monitoreo.	Nevera familiar.
Envase plástico 250 cm³	50-60 por evento, aproximadamente.	Según ventas.	Bogotá	N/A	Residuo plástico posconsumo y transporte.	Evaluar retornables/reciclables y punto de devolución.	Costo logístico alto.
Etiqueta de papel	Una por envase.	Segun ventas	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo bajo; papel biodegradable.	Reducir tamaño y usar tinta segura.	Práctica positiva.
Transporte local	Moto.	Compra y entrega.	Propio	N/A	Combustible y riesgo vial.	Consolidar recorridos y mantener vehículo.	Cantidad de combustible pendiente.
Transporte a Bogotá	Pasaje intermunicipal.	Según compra de envases.	Transfusa.	N/A	Emisiones y alto costo.	Compras agrupadas o proveedor con entrega.	Principal limitante.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existe producción mensual estable. En el mes referido participó en tres o cuatro eventos y vendió aproximadamente 50-60 yogures en cada uno.
Producción normal de referencia	Por ciclo compra 10-12 litros de leche y obtiene aproximadamente 13-14 litros de yogur procesado.
Capacidad mensual teórica	La capacidad declarada coincide con 13-14 litros por ciclo, limitada por leche disponible, olla, estufa y nevera doméstica.
Producción máxima posible	Aproximadamente 13-14 litros de yogur por ciclo actual. No se debe ampliar sin leche, mercado, área y frío suficientes.
Área / N° de habitaciones / lote	Producción en la finca La Gaviota con espacio no especializado; área y distribución pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Abastecimiento de leche, estufa doméstica, nevera familiar, trabajo individual, falta de mercado, envases y espacio.
Limitantes ambientales	Calidad del agua, costo y emisiones del transporte, residuos plásticos y cierres de vía por lluvia.
Capacidad instalada	Olla de aluminio, estufa de gas propano, cucharón, envases, nevera familiar, motocicleta y utensilios básicos.
Capacidad utilizada actual	Variable y dependiente de los eventos; no existe operación diaria continua.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mercado fijo, cliente recurrente, asociación, espacio especializado, estufa industrial, frío, pruebas de calidad, mejor empaque y vías/logística.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto propio de la finca y acueducto veredal.	Calidad reportada como baja: potabilización en proceso.	Afecta limpieza, producto y seguridad.	Riesgo sanitario y suspensión.	Alta	Realizar análisis y protocolo de agua segura
Fuentes hídricas	No se describieron fuentes cercanas ni vertimientos.	Información pendiente.	La transformación genera aguas de limpieza.	Posible contaminación.	Media	Verificar entorno y manejo de aguas.
Suelo/espacio	Actividad dentro de la finca, en espacio no especializado.	Área y separación sanitaria insuficientes.	Limita flujo y expansión.	Riesgo de contaminación cruzada.	Alta	Diseñar área de proceso sin afectar el predio.
Pendiente/acceso	Kilómetro 9 vía Betanía; transporte a Bogotá.	Vías deficientes y derrumbes.	Dificulta insumos, clientes y entregas.	Pérdida de ventas o materia prima.	Alta	Plan de rutas, inventario y compras agrupadas.
Clima	Exceso de lluvias.	Movimientos en masa y taponamientos.	Impide desplazamiento.	Cancelación de producción/venta.	Alta	Monitorear vías y contar con plan de contingencia.
Biodiversidad	Compra de materias primas locales.	Debe evitarse presión sobre el paramo.	Impacto indirecto por transporte y residuos.	Bajo a medio.	Media	Compras responsables y manejo de residuos.
Uso de insumos	Envases traídos de Bogotá y gas propano	Costo y disponibilidad.	Reduce margen y continuidad.	Producción limitada.	Alta	Proveedor con entrega y empaques alternativos.
Manejo de residuos	Papel biodegradable, plástico va a recolección ordinaria.	No hay aprovechamiento posconsumo.	Aumenta residuo enviado a Doña Juana.	Impacto acumulativo.	Alta	Programa de retorno, separación y reciclaje.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biologica	Bacterias por leche o agus	Sí	Alta	Limpieza, refrigeración y EPP	Análisis, BPM y control de temperaturas
Fisico	Altas temperaturas y vapor	Sí	Alta	Delantal, guantes y cuidado.	Guantes térmicos deshechos
Fisico	Frio de refrigeración	Sí	Media	Uso abrigo	Protección y mantenimiento
Químico	Gas propano	Sí	Media	Estufa en uso.	Revisar mangueras, ventilación y extintor.
Biomecánico	Postura y agitación manual	Sí	Media	Ne informado.	Pausas y altura adecuada.
Biomecánico	Carga de leche y productos	Sí	Media	Manejo individual.	Recipientes manejables y técnica de carga
Mecánico	Utensilios y estufa	Sí	Media	Uso cuidadoso	Inspección y almacenamiento seguro.
Locativo	Pisos mojados/espacio doméstico	Sí	Media	Limpieza.	Sacar, ordenar y separar tránsito.
Eléctrico	Nevera y conexiones	Sí	Media	Red eléctrica.	Revisión y puesta a tierra.
Tránsito	Moto y bus intermunicipal	Sí	Alta	Uso de transporte habitual	Casco, mantenimiento y planificación.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar gorro, tapabocas, guantes, delantal y calzado antideslizante.	Biológico, térmico y locativo.	Favio Nelson.	Cada producción.	Lista/fotografía.
Usar guantes térmicos y utensilios largos.	Quemaduras.	Productor.	Cada calentamiento.	Observación.
Revisar estufa, cilindro, mangueras y conexiones.	Gas e incendio.	Productor.	Antes de usar / mensual	Lista
Verificar nevera, termómetro y cadena de frío.	Biológico y eléctrico.	Productor.	Cada lote.	Registro de temperatura.
Mantener el área limpia, seca y separada de actividades domésticas.	Locativo y contaminación.	Productor.	Cada jornada.	Registro de limpieza.
Aplicar seguridad vial en moto y transporte.	Accidentes de tránsito.	Productor.	Cada salida.	Mantenimiento/plan.
Disponer de botiquín, extintor y teléfonos de emergencia.	Emergencias.	Productor.	Trimestral.	Inspección,
Registrar incidentes y fallas de calidad.	Seguimiento.	Productor.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas/eventos	Sí	Eventos comunitarios y de la Alcaldía.	Favio Nelson.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Del productor al consumidor.	Favio Nelson.	Por evento o pedido.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por implementar.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos ocasionales, uso por confirmar.	Favio Nelson.	Ocasional.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	No existen acuerdos estables.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	La Alcaldía convoca eventos, pero no se reportó contrato de compra.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	Asociación propuesta, aún no conformada.	Productores interesados.	Por desarrollar.
Otro	Sí	Venta desde la casa cuando existe pedido.	Favio Nelson.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Yogur 250 cm³	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ventas totales por ciclo: \$200.000-\$250.000.	Envases de Bogotá, moto y bus.	Pendiente de verificar	El productor usa una guía de costos; debe dividir el costo total entre unidades reales.
Kumis	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Frio, envase y transporte.	Pendiente de verificar	Requiere receta y costeo
Kéfir	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Frío y envase.	Pendiente de verificar	Requiere ficha técnica.
Mermelada/nectar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Frasco/envase y transporte.	Pendiente de verificar	Incluir fruta, azúcar, energía y empaque.
Arequipe	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Frasco, gas y transporte.	Pendiente de verificar	Incluir leche, azúcar, tiempo y merma.

Observaciones del formato: Resultado financiero por ciclo: Con costos declarados entre \$150.000 y \$200.000 y ventas entre \$200.000 y \$250.000, el excedente bruto puede variar entre \$0 y \$ 100.000 por ciclo antes de considerar errores de registro, depreciación, pérdidas e impuestos. El margen real debe calcularse con cantidades y precios unitarios.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Yogur 250 cm³	50-60 unidades por evento. En un mes con 3-4 eventos: 150-240 unidades, si se repite el comportamiento.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia, por verificar.	Eventos/venta directa.
Kumis	No informado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta directa futura.
Kéfir	No informado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta directa futura.
Mermelada/nectar	No informado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Eventos y pedidos.
Arequipe	No informado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Eventos y pedidos.

Inconsistencia Verificar:

Proyección condicionada: La cifra mensual es un escenario construido a partir del mes en que hubo tres o cuatro eventos. No representa una venta asegurada, porque la principal necesidad del productor es precisamente contar con mercado y cliente fijos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de evento	Producto frío, limpio, buen sabor y presentación,	Contacto directo.	Cada evento.	Favio Nelson.
Cliente recurrente	Registrar teléfono, sabor preferido y recompra.	WhatsApp.	Después de la compra.	Favio Nelson.
Tienda/restaurante	Muestra, ficha, precio y entrega programada.	Visita/WhatsApp.	Semanal al iniciar.	Productor.
Entidad	Portafoliodocumentos, , capacidad y cotización.	Correo/reunión.	Por convocatoria.	Productor.
Consumidor externo	Historia de origen, marca y trazabilidad.	Redes/etiqueta.	Cada lote.	Productor/asociación.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Yogur	Evento/pedido.	Mantener refrigerado hasta consumo.	Mota con contenedor térmico.	Envase cerrado, frío y limpio.	50-60 unidades por evento.	Pendiente.	Favio Nelson.
Otros lácteos	Pedido directo.	Según vida útil validaça.	Mota/bus con frío.	Cadena de frío.	Pendiente	Pendiente.	Productor.
Mermelada/arequipe	Evento/pedido.	Según vida útil.	Moto o bus.	Envase sellado y protegido,	Pendiente.	Pendiente.	Productor.
Envases e insumos	Bogotá-Betania.	Según inventario.	Bus Transfusa.	Evitar daño y contaminación.	Compra agrupada.	Alto, no cuantificado.	Productor.
Materia prima	Productor local-finca	Mismo día.	Moto.	Leche limpia y protegida.	10-12 L/dia actual	Pendiente.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre de unidad, productor, finca y contacto.	Favio Nelson.	Etiqueta/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha
Leche	Proveedor, fecha, cantidad, temperatura y observación.	Productor.	Cuaderno.	Cada compra.	Registro.
Lote	Fecha, litros, ingredientes, temperaturas, fermentación y rendimiento.	Productor.	Ficha de lote.	Cada producción.	Ficha
Envases	Proveedor, lote y limpieza..	Productor.	Registro.	Cada compra.	Factura.
Producto	Sabor, volumen, fecha de elaboración y vencimiento validado.	Productor.	Etiqueta.	Cada lote.	Etiqueta.
Cliente	Evento, cantidad, contacto y comentarios.	Productor.	WhatsAppbase/.	Cada venta.	Base.
Práctica ambiental	Etiqueta de papel y recuperación de envases.	Productor/asociación.	Ficha/QR.	Mensual.	Registro.

Observaciones del formato: Implementación gradual: La prioridad es crear fichas de lote y etiquetas completas. El código QR puede incorporarse después de definir marca, vida útil, contacto y sistema de devolución o reciclaje.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
infraestructura	Área especializada de transformación con superficies lavables y flujos separados.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Diseño sanitario, agua segura y autorización aplicable.	Proyecto/financiación.
Maquinaria	Estufa industrial.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Potencia, ventilación y seguridad de gas.	Apoyo/recursos propios.
Cadena de frío	Nevera o refrigerador de mayor capacidad con termómetro.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad según lotes y eficiencia,	Crédito/proyecto,
Equipos de proceso	Olla de acero inoxidable, termómetro, utensilios y recipientes grado alimentario.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Material apto y fácil limpieza.	Apoyo.
Control de calidad	Elementos básicos para recepción de leche y análisis externos.	Pendiente de verificar	Kit/servicio	Pendiente de verificar	Protocolos y asistencia técnica.	Programa institucional.
Empaque	Compra mayorista de envases o sistema retornable.	Pendiente de verificar	Lote	Pendiente de verificar	Aptos para alimentos y reciclables.	Capital de trabajo.
Logística	Contenedor térmico para moto y fondo de transporte.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Mantener frío y carga segura.	Recursos propios/apoyo.
Comercial	Marca, etiquetas, catálogo y material de feria.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Rotulado completo y coherente.	Proyecto.
Ambiental	Recipientes de separación y programa de retorno.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Clasificación y limpieza.	Recursos propios.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materia prima	Leche, azúcar, cultivo y fruta.	Pendiente de verificar	Incluida dentro de \$150.000-\$200.000 por ciclo, sin desglose. Separar por lote.
Empaques/etiquetas	Vasos plásticos y papel.	Pendiente de verificar	Pendiente. Transporte desde Bogotá aumenta el costo.
Gas/ energía	Calentamiento y refrigeración.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por ciclo.
Transporte local	Moto para leche y entregas.	Pendiente de verificar	Pendiente. Incluir combustible y mantenimiento.
Transporte Bogotá	Bus para comprar envases.	Pendiente de verificar	Pendiente. Principal limitante.
Mano de obra	Trabajo del productor.	Pendiente de verificar	Incluida según declaración, pero valor pendiente. Asignar valor por hora.
Costo total por ciclo	Estimación declarada.	Pendiente de verificar	\$150.000-\$200.000. Verificar con facturas..
Ventas por ciclo	Ingreso declarado.	Pendiente de verificar	\$200.000-\$250.000. Depende de evento.
Excedente bruto	Diferencia antes de otros ajustes.	Pendiente de verificar	\$0-\$100.000 por ciclo. No equivale a utilidad neta.
TOTAL MENSUAL	No se puede determinar de forma estable.	Pendiente de verificar	Pendiente. Depende del número de eventos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto:
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto:
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto:
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por evento y producto:

Observaciones del formato: Línea base recomendada: Registrar durante tres meses: litros de leche, número de envases, unidades vendidas, precio, gas, transporte, energía, pérdidas y horas de trabajo. Esto permitirá establecer la utilidad real y decidir si conviene ampliar.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto propio y veredal; calidad en mejora.	No medida.	5	Analizar y documentar.
Uso de agua	Limpieza, proceso y utensilios.	No medido.	4	Medir por lote.
Riesgo de contaminación	Aguas con leche, azúcar y detergente.	No medido.	4	Retirar sólidos y dosificar limpieza.
Energía	Red convencional para nevera.	No medida.	4	Registrar y usar equipos eficientes.
Gas	Propano para calentamiento.	No medido.	4	Registrar consumo y mantener equipo.
Transporte local	Moto para materias primas y producto.	No medido.	4	Consolidar recorridos.
Transporte Bogotá	Bus para envases e insumos.	Según compras.	4	Compra mayorista o proveedor con entrega.
Empaques	Plástico de un solo uso; etiqueta de papel.	50-60 por evento.	5	Retorno/reciclaje y alternativas.
Compra local	Leche y frutas de Sumapaz.	10-12 L de leche por ciclo.	2	Aumentar y registrar.
Conclusión	Impactos principales envases, transporte, energía y agua.	Sin linea base.	5	Plan de medición.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua por lote	Litros usados,	No medida,	Linea base en 3 meses.	Por inte	Productor.	Pianilla
Calidad de agua	Resultados microbiológicos/fisicoquímicos.	Pendiente.	Verificar segun uso alimentario.	Anual/segun norma.	Productor/entidad.	Análisis,
Energía	kWh o estimación de nevera.	No medido.	Registrar 100%.	Mensual	Productor.	Factura,
Gas	Consumo por lote.	No medido.	Registrar.	Por ciclo.	Productor.	Factura/peso.
Transporte	Viajes y costos.	Moto y bus.	Reducir viajes separados.	Mensual	Productor.	Planilla.
Envases	Unidades vendidas y recuperadas.	recuperados.	Piloto de recuperación.	Por evento.	Productor.	Registro.
Compra local	Porcentaje de leche/fruta local.	Leche local	Mantener o aumentar.	Trimestral	Productor.	Facturas.
Huella de carbono	Gas, energía y transporte.	Sin calculo.	Estimación tras 6 meses	Semestral	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Envases plásticos de yogur	50-60 por evento, aproximadamente.	El consumidor los desecha y la recolección los lleva a Doña Juana.	Implementar devolución, lavado técnicamente seguro o reciclaje; evaluar envase retornable.	Gestor/reciclaje.	Productor/cliente.
Etiquetas de papel	Una por envase.	Se degradan con el residuo.	Mantener papel y reducir tamaño/tinta.	Reciclaje / disposición.	Productor.
Residuos de fruta	Pendiente.	No informado.	Compostaje o aprovechamiento en recetas.	Huerta/compostaje.	Productor.
Aguas de lavado	No medidas.	No informado.	Dosificar detergente y retirar sólidos.	Sistema de saneamiento.	Productor.
Empaques de azúcar/cultivo	Según producción.	No informado.	Separar limpios y reciclar según material.	Ruta de reciclaje.	Productor.
Producto no vendido	Pendiente.	No informado.	Producción por pedido y control de frío.	Consumo seguro/disposición.	Productor.
Suero	No se genera en el proceso de yogur reportado.	No aplica	Mantener aprovechamiento total de leche.	Producto final.	Productor.

Conclusion:

Resumen: La principal brecha ambiental es el envase plástico posconsumo.

Acción: Diseñar piloto circular.

Area: Diferencial comercial.

Responsable: Productor/asociación.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Calidad	Servicio reportado en proceso de potabilización	Vulnerable.	2	Analizar y asegurar	Resultado.
Agua	Uso eficiente	No hay medición.	Inicial	2	Medir por lote.	Pianilla
Suelo	Intervención	Transformación en finca, sin impacto directo reportado.	Bajo.	4	Mantener saneamiento.	Visita.
Biodiversidad	Compra local	Leche y frutas del territorio.	Positiva.	4	Formalizar proveedores	Registro.
Energía	Eficiencia	Navera y red convencional	Básico.	3	Medir y mejorar equipo.	Factura.
Residuos	Empaque plástico	Sin recuperación.	Bajo,	1	Programa de retorno.	Registro
Residuos	Aprovechamiento de leche.	Se usa 100% en yogur	Fortaleza.	5	Mantener.	Ficha de lote
Transporte	Eficiencia	Moto y bus con alto costo,	Bajo	2	Consolidar compras.	Pianilla
Cooperación	Asociación	Interés, no implementada.	Inicial	3	Convocar productores.	Acta.
Trazabilidad	Registros	Origen de leche y limpieza básicos.	Intermedio.	3	Fichas completas.	Cuaderno.
Mercado sostenible	Cliente estable	Dependencia de eventos.	Bajo.	2	Alianzas comerciales.	Pedidos

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 31 de 55 puntos. Se destacan el aprovechamiento total de la leche, la compra local y la intención asociativa. Las brechas principales son agua, envases, transporte, mercado estable y trazabilidad completa.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Calidad del agua	Realizar análisis y protocolo de uso.	Alta	0-3 meses	Favio Nelson	Análisis/asistencia	Resultado conforme	Infarme
Envases plásticos	Diseñar piloto de retorno a reciclaje,	Alta	0-6 moses	Productor/aliado	Contenedor/convenio	% recuperado	Registro
Transporte	Agrupar compras y buscar proveedor con entrega.	Alta	0-3 meses	Productor	Directorio/calendario	Viajes por mes	Planilla
Energia/trio	Medir temperatura y consumo.	Alta	0-3 meses	Productor	Termómetro	Lotes con registro	Ficha
Aguns de lavado	Implementar dosificación y separación de sólidos.	Media	0-3 meses	Productor	Rejilla/recipientes	O vertimientos con sólidos	Lista
Residuos de fruta	Compostar o aprovechar.	Media	0-6 meses	Productor	Compostera	Kg aprovechados	Registro
Compras locales	Formalizar proveedores de leche y fruta	Media	0-6 meses	Productor	Acuerdos	% local	Facturas
Área de proceso	Diseñar mejora sanitaria sin afectar el entorno.	Alta	0-9 moses	Productor/técnico	Diseño/cotización	Area organizada	Visita

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias intensas	Pueden generar derrumbes y movimientos en masa.	Alto	Monitorear vías y evitar desplazamientos inseguros.
Cierre de vías	Impide recibir leche, comprar envases o llegar a clientes.	Alto	Inventario mínimo y rutas alternativas.
Cadena de frío	Demoras pueden afectar yogur y otros lácteos.	Alto	Contenedor térmico y plan de entrega.
Disponibilidad de leche	El clima puede reducir acceso o producción.	Media	Red de varios proveedores.
Eventos	Pueden cancelarse por condiciones climáticas.	Medio	Diversificar ventas a tiendas y pedidos.
Agua	Calidad y servicio pueden variar.	Alto	Reserva segura y análisis.

Observaciones del formato: Conclusión: La vulnerabilidad es principalmente logística, hídrica y comercial. Alto. Revisión antes de cada ciclo y evento.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Contaminación del yogur	Agua, leche, temperatura o higiene.	Enfermedad y pérdida de confianza.	Alto	BPM, análisis y registros.	Retirar lote y revisar proceso.
Productivo	Falta de leche	Proveedores con contratos o baja oferta.	No producir.	Alto	Varics proveedores y pedidos previos.	Ajustar lote:
Comercial	No hay evento o mercado	Dependencia institucional.	Cero o pocas ventas.	Alto	Tiendas, clientes hijos y asociación.	Producir solo por pedida.
Financiero	Margan insuficiente	Envases y transporte caros	Trabajo sin utitidad	Aito	Costeo unitario.	Ajustar precio/presentación.
Logistico	Derrumbe o via cerrada	Lluvia	Pérdida de entrega o insumo.	Alto	Monitoreo y stock.	Reprogramar.
SST	Quemadura	Affas temperaturas.	Lesión.	Alto	EPP térmico,	Primeros auxilios.
SST	Accidente de tránsito	Moto o vias	Lesión y pérdida de producto.	Alto	Casco, mantenimiento y velocidad segura.	Activar emergencia.
Ambiental	Residuos plásticos	Envase de un solo uso.	Más résiduos en relleno.	Alto	Retorno y reciclaje.	Separar y entregar.
Digital	Pérdida de registros	Cuaderno único o informal.	Sin trazabilidad.	Medio	Respaldo digital	Reconstruir con facturas.
Energético	Falla de nevera/luz	Equipa doméstico o corte.	Pérdida del tote	Alto	Termómetro y contingencia	Trastadar o desechar de forma segura.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, marca y datos.	Organizativo	Productor	0-1 mes	Documentos	Ficha completa	Formato
Crear fichas de lote y costos.	Productivo/financiero	Productor/asesor	Inmediato	Cuademo/archivo	3 meses de datos	Registros
Analizar calidad del agua.	Ambiental/sanitario	Productor/entidad	0-3 meses	Laboratorio	Agua verificada	Resultado
Estandarizar yogur y demás productos.	Productivo	Productor/técnico	0-6 meses	Recetas/instrumentos	Fichas técnicas	Fichas
Cotizar estufa, frio y utensilios.	Inversión	Productor	0-2 meses	Proveedores	Dos cotizaciones	Cotizaciones
Gestionar dos clientes fijos.	Comercial	Productor	0-6 meses	Muestras/portafolio	Pedidos recurrentes	Acuerdos
Convocar asociación o red.	Cooperación	Productor/Alcaldia	0-6 meses	Reunión	Grupo inicial	Acta
Implementar piloto de envase retornable/reciclaje.	Ambiental	Productor	3-9 meses	Contenedor/aliado	Tasa de recuperación	Registro
Crear catálogo y WhatsApp comercial.	Digital	Productor	0-3 meses	Celular/fotos	Canal activo	Catálogo
Diseñar área especializada.	Sanitario	Productor/técnico	3-12 meses	Plano/presupuesto	Ruta de adecuación.	Documento

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros por lote y rendimiento	Registrar 100%.	Por lote	Productor	Ficha
Calidad	Temperaturas y tiempo de fermentación	100% de lotes.	Por lote	Productor	Registro
Ventas	Unidades e ingresos por canal	Registrar 100%,	Por evento/mes	Productor	Cuaderno
Financiera	Costo y margen por unidad	Calcular en 3 meses.	Mensual	Productor/asesor	Ficha
Cliente	Compradores recurrentes	Conseguir 2 clientes fijos.	Trimestral	Productor	Pedidos
Mercado	Eventos vs ventas estables	Reducir dependencia de eventos.	Trimestral	Productor	Base
Agua	Calidad y litros por lote	Análisis y linea base.	Mensual/anual	Productor	Informe
Empaques	Envases vendidos y recuperados	Piloto con meta inicial de 20%.	Por evento	Productor	Registro
Compra local	% de leche y fruta local	Mantener ≥80%, sujeto a verificación.	Trimestral	Compras	Facturas
SST	Incidentes y controles	Registrar 100% y evitar recurrencia.	Mensual	Productor	Cuaderno
Cooperación	Alianzas activas	3 alianzas: proveedor, cliente y asociación.	Semestral	Productor	Acuerdos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar producción	Más litros, trabajo y frío,	Permite atender más clientes.	Más leche, envases y gas.	Más agua, energía y plástico.	Solo con pedidos, equipos y residuos gestionados.
Comprar estufa industrial	Más capacidad y uniformidad.	Mayor cumplimiento.	Inversión y gas.	Emisiones y consumo.	Dimensionar según mercado,
Adecuar espacio	Mejora higiene y flujo.	Aumenta confianza.	Alta inversión.	Uso de materiales y agua.	Diseño sanitario y territorial.
Crear asociación	Mayor volumen y portafolio.	Acceso a mercados.	Comparte costos.	Optimiza rutas.	Definir reglas y calidad.
Vender fuera de Sumapaz	Exige frio y vida útil.	Más mercado.	Transporte y empaque.	Más emisiones.	Consolidar carga y precio.
Usar envase retornable	Requiere logistica y lavado.	Diferencial ambiental.	Inversion inicial y ahorro futuro.	Reduce plástico.	Validar inocuidad y devolución.
Crear cliente fijo	Producción programada.	Estabilidad.	Mejor caja.	Reduce desperdicio.	Contrato simple y capacidad real
Diversificar productos	Más procesos e insumos.	Mayor oferta.	Inversión y riesgo de inventario.	Más empaques/energía.	Estandarizar uno por uno.
Implementar QR	Mejor trazabilidad.	Más confianza.	Costo bajo.	Puede reducir papel.	Primero consolidar fichas.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.